CHAPITRE 4

Limites de fonctions

S21, S23, S24, S26

> **À retenir · Objectifs.** Calculer des limites en un point et à l'infini ; lever une indétermination ; interpréter une asymptote.

Notes de cours

Sens d'une limite

$f(x) \to \ell$ lorsque $x \to +\infty$ signifie que $f(x)$ peut être rendu aussi proche que souhaité de ℓ pour tous les x suffisamment grands. Pour une limite en a, on considère des x du domaine, proches de a et distincts de a. Les limites à gauche et à droite se notent $\lim_{x\to a^-} f(x)$ et $\lim_{x\to a^+} f(x)$. Lorsque le domaine possède des points des deux côtés de a, une limite bilatérale existe si et seulement si les deux limites latérales existent et sont égales. À une extrémité du domaine, on étudie la limite du seul côté accessible.

> **À retenir · Interprétation graphique.** Si $f(x) \to \ell \in \mathbb{R}$ lorsque $x \to +\infty$ ou $-\infty$, la droite $y = \ell$ est une asymptote horizontale dans cette direction. Si $f(x) \to \pm\infty$ lorsque $x \to a$ d'un côté, la droite $x = a$ est une asymptote verticale.

Une courbe peut couper une asymptote horizontale. La limite ne donne pas nécessairement la position de la courbe par rapport à l'asymptote : étudier le signe de $f(x) - \ell$.

Références et opérations

En $+\infty$, $x^m \to +\infty$ pour $m \geq 1$, $\frac{1}{x^m} \to 0$, $\sqrt{x} \to +\infty$. En $-\infty$, le signe de x^m dépend de la parité de m. Les règles de somme, produit, quotient et comparaison sont celles des suites, avec les mêmes formes indéterminées.

Exemple. Pour $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$, écrire $f(x) = 2 + \frac{7}{x-3}$. Les limites en $\pm\infty$ valent 2. En 3^-, $f \to -\infty$; en 3^+, $f \to +\infty$. Les asymptotes sont $x = 3$ et $y = 2$.

Conjugaison. Pour $x > 0$, $\sqrt{x^2+4x} - x = \frac{4}{\sqrt{1+\frac{4}{x}}+1} \to 2$. Pour $x < 0$, attention : $\sqrt{x^2} = |x| = -x$.

Exponentielle et croissance comparée

$$\lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty, \quad \lim_{x\to-\infty} e^x = 0, \quad \lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^m} = +\infty \quad (m \in \mathbb{N}).$$

On en déduit $x^m e^{-x} \to 0$ en $+\infty$.

Démonstration des limites de l'exponentielle. L'étude de $e^x - x - 1$ donne $e^x \geq 1 + x$. Par comparaison, $e^x \to +\infty$ en $+\infty$. En posant $t = -x \to +\infty$, $e^x = \frac{1}{e^t} \to 0$.

Démonstration d'une croissance comparée. Pour tout entier $k \geq 0$ et $x \geq 0$, $e^x \geq \frac{x^k}{k!}$. Pour $k = 0$, $e^x \geq 1$. Si l'inégalité est acquise à l'ordre k, la dérivée de $e^x - \frac{x^{k+1}}{(k+1)!}$ est $e^x - \frac{x^k}{k!} \geq 0$; sa valeur en 0 est positive. L'hérédité suit. En choisissant $k = m + 1$, $\frac{e^x}{x^m} \geq \frac{x}{(m+1)!} \to +\infty$.

> **Méthode · Choisir une transformation.** Quotient de polynômes : factoriser les plus grandes puissances. Différence de racines : quantité conjuguée. Quotient près d'un zéro : factoriser et étudier les signes. Exponentielle contre puissance : croissance comparée, après changement de variable si nécessaire.

Comparaison et composition : conditions d'emploi

Si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ près du point ou de l'infini étudié, et si g, h ont la même limite réelle ℓ, alors $f(x) \to \ell$ (théorème des gendarmes). Si $g \leq f$ et $g \to +\infty$, alors $f \to +\infty$. Pour une limite $-\infty$, on utilise une majoration par une fonction tendant vers $-\infty$. Si $u(x) \to a$ et v est continue en a, alors $v(u(x)) \to v(a)$, lorsque la composée est définie. Par exemple $\sqrt{1 + \frac{1}{x}} \to 1$ en $+\infty$. Pour une limite infinie de la fonction extérieure, vérifier de quel côté $u(x)$ approche la borne : $\frac{1}{u(x)}$ n'a pas le même comportement selon le signe de $u(x)$.

Activité de recherche

Une courbe proche d'une droite — 30 min.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{3x-2}{x-1}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe dans un repère du plan.

1. Montrer que, pour tout $x \neq 1$, $f(x) = 3 + \frac{1}{x-1}$.
2. Déterminer les limites de f en $-\infty$, en 1^-, en 1^+ et en $+\infty$.
3. Étudier le signe de $f(x) - 3$, puis préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite d'équation $y = 3$.
4. Déterminer un réel $A > 1$ tel que, pour tout $x > A$, $|f(x) - 3| < 0{,}01$.
5. La courbe $\mathcal{C}_f$ coupe-t-elle son asymptote horizontale ? Justifier et expliquer pourquoi une fenêtre graphique trop large peut donner une impression trompeuse.

Exercices progressifs

E1 · Entraînement. Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{5x^3 - x}{2x^3 + 7}$ en justifiant.

E2 · Entraînement. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{1}{(x-2)^2}$. Déterminer ses limites en 2^-, en 2^+, en $-\infty$ et en $+\infty$.

E3 · Entraînement. Déterminer $\lim\limits_{x\to1} \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$ en précisant pourquoi la simplification utilisée est valable au voisinage de 1.

E4 · Entraînement. Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3 e^{-2x}$. Citer le résultat de croissance comparée utilisé.

E5 · Entraînement. Déterminer $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(\sqrt{x^2+1} + x\right)$. Justifier notamment le traitement de $\sqrt{x^2}$.

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 96, exercices 26 et 29. En S23 : exercice 29, pour relier limites et asymptotes. À la maison après S24 : exercice 26, pour construire trois contre-exemples à une règle de calcul abusive sur les limites.

Devoir à la maison

DM3 — Une famille de courbes — 45 min.

Pour chaque réel a, on considère la fonction f_a définie par $f_a(x) = \frac{ax^2+1}{x^2+1}$. On note $\mathcal{C}_a$ sa courbe représentative.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f_a, puis ses limites en $-\infty$ et en $+\infty$.
2. Montrer que $f_a(x) - a = \frac{1-a}{x^2+1}$. Selon la valeur de a, préciser la position de $\mathcal{C}_a$ par rapport à la droite d'équation $y = a$.
3. Étudier les variations de f_a en distinguant les cas $a < 1$, $a = 1$ et $a > 1$. Préciser les éventuels extrema et où ils sont atteints.
4. On prend $a = 3$. Résoudre, pour $x \geq 0$, l'inéquation $|f_3(x) - 3| \leq 0{,}02$.